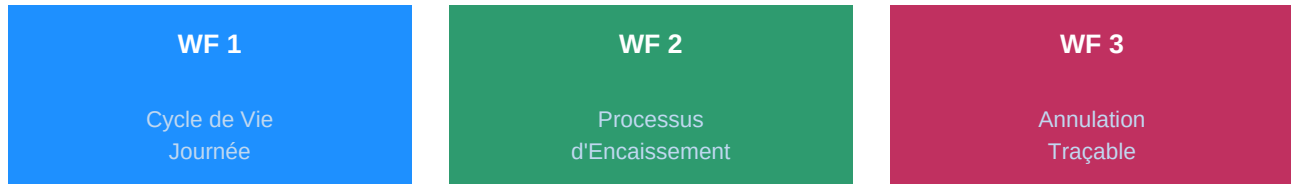


CHAPITRE 3

Modélisation des Flux de Travail

La robustesse d'un système de point de vente ne dépend pas seulement de la qualité de son code, mais également de la rigueur de ses **processus opérationnels**. Dans un environnement de vente au détail, les actions des utilisateurs doivent suivre des cinématiques strictes pour éviter les erreurs de manipulation et interdire les comportements frauduleux.



3.1 — Workflow 1 : Cycle de Vie d'une Journée de Travail

Le cycle de vie d'une journée de caisse suit un enchaînement **linéaire et itératif**. Le système agit comme un entonnoir étanche, structuré en quatre grandes étapes chronologiques obligatoires.

1

Phase d'Ouverture — Initialisation

- Le gérant s'authentifie et saisit le montant du fond de caisse physique (solde initial).
- Si aucun montant n'est saisi, l'application récupère automatiquement le solde de clôture de la session précédente.
- Le système crée un enregistrement dans la table Caisse, bascule son état à « OUVERTE » et horodate l'opération.
- À partir de cet instant précis, le terminal est autorisé à traiter des opérations commerciales.

2

Phase d'Opérations — Activité Continue

- Flux entrants : Chaque vente validée (`create_sale`) incrémente le solde théorique en fonction du mode de paiement.
- Flux sortants : Toute sortie d'argent physique doit être déclarée via `create_expense` — le logiciel ampute immédiatement le solde théorique.

3

Phase de Clôture — Verrouillage

- Le gérant déclenche la fonction `close_cash` en fin de journée.
- Le système comptabilise l'intégralité des mouvements et calcule le solde théorique final.
- L'état de la caisse bascule définitivement à « CLÔTURÉE » — opération irréversible.
- L'ORM rejette toute tentative d'insertion ou de modification sur cette session, figeant les données comptables.

4

Phase de Reporting — Analyse

- Dès le basculement à « CLÔTURÉE », le ReportService prend le relais.
- Le logiciel génère automatiquement le rapport journalier consolidé : panier moyen, top produits, répartition des paiements.
- Le gérant peut comparer le solde théorique calculé avec l'argent physique réellement présent dans le tiroir.

1. Ouverture

2. Opérations

3. Clôture

4. Reporting

Figure 5 — Chronologie obligatoire d'une journée de caisse

3.2 — Workflow 2 : Processus de Vente avec Rendu de Monnaie

L'encaissement est l'algorithme le plus sollicité du système. Il doit concilier une **exécution rapide** pour ne pas ralentir la file d'attente et une **validation serveur rigoureuse** pour éliminer les erreurs de caisse.

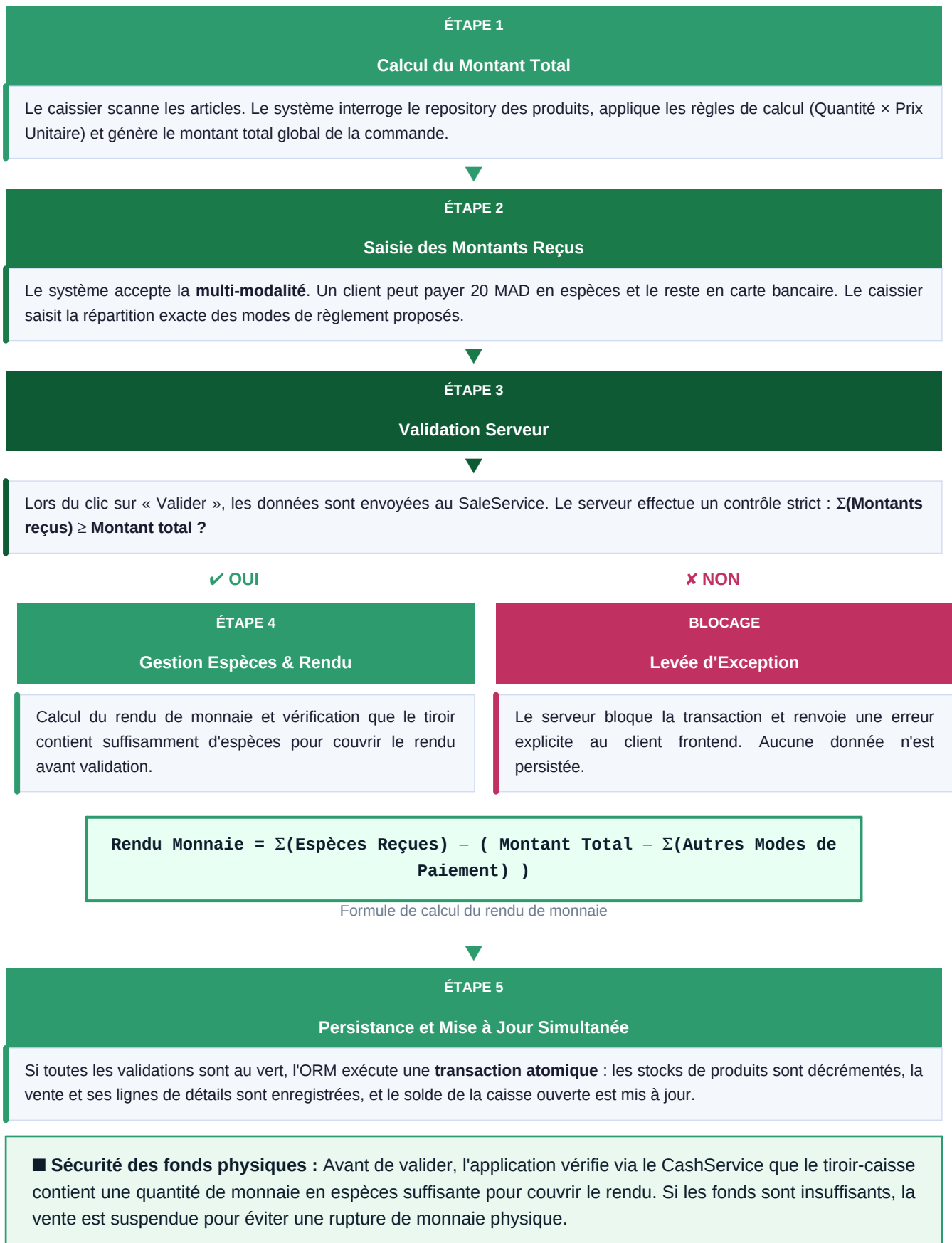


Figure 6 — Flux d'encaissement avec gestion des paiements mixtes

3.3 — Workflow 3 : Processus d'Annulation d'une Vente

L'annulation d'une transaction est une opération **hautement sensible**, souvent utilisée dans le commerce pour masquer des vols de caisse. Le workflow développé applique un principe d'**immuabilité et de correction comptable inverse**.

1

Requête Argumentée

- ◆ Le caissier sélectionne la vente à annuler depuis l'historique.
- ◆ L'application exige obligatoirement la saisie d'un motif textuel (ex : « Erreur de saisie », « Client change d'avis »).
- ◆ Sans la complétion de ce champ, le bouton de validation reste verrouillé.

**2**

Contrôle de l'État Temporel

- ◆ Le serveur vérifie que la session de caisse sur laquelle la vente a été réalisée est encore OUVERTE.
- ◆ Si la caisse est CLÔTURÉE, toute modification directe est bloquée.
- ◆ L'annulation doit alors faire l'objet d'une procédure d'avoir spécifique en comptabilité générale.

**3**

Équilibrage & Contre-passation Financière

- ◆ Le statut de la vente d'origine bascule de « VALIDÉE » à « ANNULÉE » — elle reste visible dans la base.
- ◆ Le système réincrémente immédiatement les stocks des produits associés (réintégration virtuelle en magasin).
- ◆ Le CashService génère automatiquement une écriture de décaissement correctif, diminuant le solde théorique du montant exact.

**4**

Journalisation d'Audit

- ◆ Une ligne de log définitive est inscrite dans le registre de sécurité de l'entreprise.
- ◆ Elle capture : l'identifiant de la personne, l'ID de la vente, le timestamp, et le motif obligatoire.
- ◆ Le gérant dispose d'un historique complet pour repérer les taux d'annulation anormalement élevés.

■ **Principe de la Contre-passation Comptable** : Plutôt que d'effacer la vente de la base de données (ce qui fausserait les inventaires et la numérotation séquentielle des tickets), le système conserve la trace de chaque opération et génère une écriture corrective. Ce principe garantit l'**immuabilité des journaux de caisse** et la conformité aux exigences d'audit interne.

Figure 7 — Processus d'annulation traçable et immuable